

NOMBRE: _____ FECHA: _____

Con calculadora

20%

1. Una persona ata una masa a una cuerda y la hace girar, la cuerda tiene una longitud de 1.5 metros, se sabe que el periodo es de 0,8 segundos, calcule:

- a. Velocidad angular
- b. frecuencia
- c. Velocidad lineal

25%

2. Un auto toma una curva de radio 63,1 metros, si el coeficiente de rozamiento entre las llantas y el suelo es de $\mu=0.15$ determine:

- a) Diagrama de cuerpo libre
- b) Velocidad máxima para que el auto no se salga de la trayectoria circular en km/h

25%

3. En una prueba de "adaptación a g", un voluntario gira en un círculo de radio 6 m. Diga con qué periodo de rotación la aceleración centrípeta tiene una magnitud de

- a) 2.5g
- b) 10g

15%

4. Las aspas de una hélice miden desde el centro hasta el punto externo de 50 cm, y giran a razón de 210 RPM. Determine en el sistema SI:

- a. Velocidad angular
- b. Tiempo empleado para dar una vuelta
- c. Velocidad lineal de cualquier punto en el extremo de la hélice.

15%

5. Responda falso o verdadero y justifica tu respuesta.

- a) La frecuencia se puede definir como la inversa del periodo ____
- b) Si en un movimiento circular uniforme se duplica el periodo, la aceleración centrípeta es un cuarto de la original ____